Biblioteca Médica Especializada

Cirugía Ortopédica y Traumatología • Guía Oficial de Uso y Gobernanza

DIRECCIÓN Y CUSTODIA
🏛️ Gestor de Contenido

Cloud 24/7 Operativo | 🔒 Cero Exposición Drive | ⏱️ Enlaces Efímeros TTL 30 min | 🌐 Motor PubMed & Semantic Scholar | 🔬 Motor NotebookLM Integrado | 🎙️ Consultas por Voz | 📷 Visión Radiográfica AO | 🌞 Boletín Dominical | 🛡️ Vigilancia Secreta IDS | 📜 Documento Vivo (v2026.4)

1 Filosofía, Apoyo Académico y Anonimato Cardinal

🎯 Apoyo Médico y Exención de Responsabilidad

Iniciativa médica independiente para fortalecer la formación continua de residentes y cirujanos ortopedistas. La literatura, guías y monografías provistas son de **carácter estrictamente pedagógico**; toda decisión diagnóstica y terapéutica corresponde en exclusiva al criterio clínico del médico tratante.

🛡️ Regla Sagrada de Anonimato Cardinal

El proyecto protege con celo inquebrantable la privacidad de la Dirección y de los usuarios registrados. Todas las solicitudes, intermediaciones y respuestas operan a través del asistente autónomo. El propietario es referenciado siempre y únicamente como el **Gestor de Contenido**.

2 Protocolo de Admisión y Ciclo de Vida del Usuario

PASO 1

Solicitud de Acceso

El médico escribe al WhatsApp del bot indicando nombre, hospital/universidad y nivel (R1–R4, Especialista). El sistema registra la solicitud con estado `PENDIENTE_APROBACION`.

PASO 2

Aprobación de la Dirección

El **Gestor de Contenido** recibe una notificación en su consola ejecutiva privada y aprueba al solicitante mediante el comando oficial: `APROBAR +57...`

PASO 3

Acceso Pleno Inmediato

El usuario recibe su confirmación de bienvenida, el enlace al Manual Oficial y cupo habilitado para realizar consultas y descargas clínicas 24/7.

3 Modalidades de Búsqueda Quirúrgica en el Catálogo Cloud

Modalidad	Mensaje de Ejemplo	Resultado Recuperado
🦴 Patología o Técnica	`Artroplastia reversa de hombro` 📋	Tratados, monografías y técnicas de abordaje, implantes y biomecánica.
🎯 Clasificación AO	`AO 31-A2` 📋 o `Schatzker II` 📋	Técnicas de reducción, principios biológicos y selección de implantes osteosíntesis.
🔪 Abordajes Quirúrgicos	`Abordaje anterolateral de cadera` 📋	Planos internerviosos, anatomía aplicada y pasos de disección quirúrgica.

Modalidad	Mensaje de Ejemplo	Resultado Recuperado
🔩 **Instrumental y Marcas**	`Synthes LCP` 📋 o `Stryker T2` 📋	Guías oficiales de técnica quirúrgica del fabricante con instrumental paso a paso.
📄 **Código DOI o ISBN**	`10.1016/j.otsr.2023.103...` 📋	Entrega directa del artículo o apertura automática de ticket de adquisición.
📖 **Solicitud del Manual**	`MANUAL` 📋 o `AYUDA` 📋	Despacho instantáneo del enlace interactivo web y PDF del manual oficial.

4 Motor de Evidencia Médica Global (PubMed & Semantic Scholar)

🌐 Consulta Directa a PubMed

Permite interrogar en tiempo real más de 35 millones de publicaciones biomédicas indexadas. Para formular una consulta científica, escriba en el chat:

```
EVIDENCIA: [su pregunta clínica o técnica] 📋
```

Ejemplo: EVIDENCIA: Cerclaje vs placas bloqueadas en fracturas de rótula 34-C3

📊 Entrega de Resultados Estructurados

- **Resumen WhatsApp (3-4 párrafos):** Consenso actual, hallazgos clave de los 3 estudios más recientes y recomendación quirúrgica.
- **Enlaces HTTPS Directos:** Enlaces directos a PubMed, DOI y Consensus para leer el artículo original a texto completo.
- **Ficha de Evidencia PDF:** Documento clínico formal descargable generado en la nube con tabla comparativa de los estudios.

5 Lectura Crítica de Artículos Propios (Motor NotebookLM con Gemini)

🔬 Análisis Profundo de Documentos

El médico puede adjuntar **1 o 2 artículos en PDF** en el chat de WhatsApp acompañados del comando:

```
ANALIZAR: [preguntas o foco clínico opcional] 📋
```

El sistema procesa los documentos mediante comprensión multimodal profunda.

⚖️ Reglas de Servicio y Entregables

- **Límite Estricto:** Máximo **2 archivos PDF por solicitud** (puede realizar tantos análisis independientes como requiera a lo largo del mes).
- **Filtro de Tamaño:** Exclusivo para artículos científicos o capítulos de libros (<30 MB / <50 págs), descartando libros masivos completos.
- **Resultados:** Resumen PICO, metodología, significación estadística, riesgo de sesgos y (si son 2 artículos) **Matriz Comparativa Cruzada**.

6 Vías de Aporte y Enriquecimiento de la Biblioteca (Cloud 24/7)

📁 Opción A: Buzón Seguro en Google Drive

Los colaboradores pueden depositar documentos en la carpeta compartida designada por la Dirección: `https://drive.google.com/drive/folders/1UDQtuZqOiiGYnphbN5xaOxaLZvGNvLI1`
Patrón Drop-Box Ciego: Cada 5 minutos, Google Apps Script escanea la carpeta en la nube con el PC del Gestor de Contenido apagado, clona el archivo transfiriendo la propiedad absoluta a la Dirección, lo desduplica, lo cataloga en `Inventario_Maestro` y **elimina el original del buzón público**, manteniéndolo siempre limpio, ciego y seguro.

📲 Opción B: Ingesta Directa por WhatsApp

Los médicos autorizados pueden enviar directamente un archivo PDF al chat de WhatsApp con el texto `APORTE` o `DONAR`. El agente cloud recibe el archivo, valida su integridad, lo almacena en la bóveda privada de Drive, lo clasifica por subespecialidad y le devuelve una confirmación formal de agradecimiento con su ID de indexación.

7 Potenciaciones Multimodales del Asistente: Voz, Visión AO y Boletín

🎙️ Consultas por Nota de Voz (WhatsApp Audio)

Los cirujanos en áreas de lavado, consulta o quirófano pueden enviar notas de voz directamente al chat. El agente utiliza procesamiento de audio multimodal (Gemini 2.0 Flash) para transcribir con precisión la terminología ortopédica y ejecutar la búsqueda o lectura crítica sin necesidad de teclear.

📷 Orientación Radiográfica AO/OTA por Imagen

Al adjuntar una radiografía o tomografía en el chat, el motor de visión computacional analiza el segmento óseo, sugiere la clasificación AO/OTA preliminar más probable y recupera de forma proactiva la monografía y técnica quirúrgica de osteosíntesis correspondiente del catálogo.

🌞 Boletín Dominical de Actualización Quirúrgica

Todos los domingos a las 8:00 AM (o por solicitud de la Dirección), los médicos autorizados reciben un resumen editorial con 3 perlas quirúrgicas y lecturas destacadas de la semana para debate académico en la revista de sala (Grand Rounds).

🔍 Búsqueda Difusa con Distancia Levenshtein (≥75%)

Tolerancia inteligente a errores tipográficos y de digitación rápida en el móvil (ej. *"artroplasta de cadra"*, *"schatzkr"*). El motor calcula la similitud fonética y ortográfica para recuperar el documento correcto sin frustraciones.

8 Seguridad Criptográfica y Vigilancia Silenciosa (Sistema IDS)

⏱️ Caducidad Estricta 30 min

Cada enlace emitido incluye un token criptográfico HMAC-SHA256 con vigencia de 30 minutos. Tras este lapso, el token caduca de forma irreversible.

🔒 Cero Exposición Drive

Las descargas se ejecutan mediante un proxy anónimo en la nube. Las URLs de Google Drive y carpetas maestras permanecen 100% blindadas.

🛡️ Detección de Intrusos (IDS)

Vigilancia secreta activa contra manipulación de firmas (Tampering), BOLA/IDOR, inyección de fórmulas y prompt injection. Ante ataques, el sistema responde de forma neutra y despacha una Alerta Roja inmediata a la Dirección.

9 Código de Conducta y Régimen Disciplinario

⛔ Tolerancia Cero a Lenguaje Inapropiado y Temas Ajenos

- **Exclusividad Médico-Quirúrgica:** La biblioteca es una herramienta de apoyo académico. Consultas sobre política, deportes o entretenimiento son descartadas de forma automática.
- **Suspensión Preventiva Inmediata:** Cualquier mensaje con contenido vulgar, obsceno o insultos activa la **inhabilitación inmediata** de la cuenta sin previo aviso.
- **Arbitraje de la Dirección:** Toda suspensión es remitida al **Gestor de Contenido**, quien es la única autoridad con potestad para revisar el incidente y ordenar el desbloqueo o la expulsión permanente.

10 Canal Intermediado Confidencial con la Dirección

📩 Para Médicos y Residentes

Para elevar sugerencias de literatura, reportar dudas o comunicarse con la Dirección sin vulnerar el anonimato bilateral, escriba en el chat:

```
MENSAJE AL GESTOR: [su consulta detallada] 📋
```

📤 Para el Gestor de Contenido (Superusuario)

Desde su consola personal privada, la Dirección emite respuestas oficiales anónimas dirigidas al médico mediante el comando:

```
RESPONDER +573xxxxxxxxx [su mensaje oficial] 📋
```

11 Gobernanza Dinámica: Notificaciones Masivas y Autoaprendizaje

📢 Comunicados Oficiales (Broadcast)

Cada vez que se actualicen las políticas de uso, criterios de servicio o se incorpore nueva literatura relevante, el **Gestor de Contenido** emitirá un mensaje masivo a todos los médicos autorizados mediante el comando ejecutivo:

`COMUNICADO: [anuncio de actualización...]`

O el atajo automático `COMUNICADO_POLITICAS`.

🧠 Sistema de Autoaprendizaje Continuo

El bot cuenta con un sistema de telemetría y memoria permanente en la nube:

- **Expansión de Sinónimos:** Mapeo automático de términos equivalentes (ej. prótesis ➔ artroplastia / reemplazo; LCA ➔ ligamento cruzado).
- **Detección de Brechas:** Las consultas sin resultados quedan registradas en `Memoria_Aprendizaje` para orientar nuevas adquisiciones.